STATISTICS

सांख्यिकी

Class IX Mathematics · Chapter 15 · Solved Question Bank
कक्षा 9 गणित · अध्याय 15 · हल सहित प्रश्न बैंक (हिन्दी + English)

22 MCQ | **5 Assertion-Reason** | **10 × 2 Marks** | **10 × 3 Marks** | **10 × 4/5 Marks**

2 Case Studies | **3 Bonus: Probability**

Every answer with reason · हर उत्तर कारण सहित | **Graphs & Diagrams · आलेख व चित्र सहित**

✔ Topics / विषय:	Frequency tables · Bar graph · Histogram · Frequency polygon · Mean · Median · Mode
✔ Boards / बोर्ड:	UP Board style · CBSE pattern · KVS · ICSE-type
✔ Languages / भाषा:	Hindi & English side by side
✔ Source tags / स्रोत:	🟧 Uploaded = from your papers · 🟦 Board Pattern = exam-style practice

About this Question Bank
इस प्रश्न बैंक के बारे में

Please read / कृपया पढ़ें:
EN: Questions tagged **"Uploaded"** come directly from the papers you shared (2019-20 to 2025-26). Questions tagged **"Board Pattern"** are newly written, exam-style questions on the types asked in UP Board, CBSE, KVS and ICSE. I have not copied text from RD Sharma, RS Aggarwal, Rajeev, Balaji or any website (copyright), and I cannot verify year-wise papers of every board, so I do not claim that.

हिन्दी: "Uploaded" वाले प्रश्न आपके दिए पेपरों (2019-20 से 2025-26) से हैं। **"Board Pattern"** वाले प्रश्न UP Board, CBSE, KVS व ICSE में पूछे जाने वाले प्रकारों पर नए लिखे गए परीक्षा-स्तरीय प्रश्न हैं। RD Sharma, RS Aggarwal, राजीव, बालाजी या किसी वेबसाइट से सामग्री नहीं उतारी गई (कॉपीराइट), और हर बोर्ड के हर वर्ष के पेपर की पुष्टि संभव नहीं।

Chapter number / अध्याय संख्या: Statistics is Ch 14 in old NCERT and Ch 15 here; Probability is a separate chapter, so it is given only as a short Bonus section (3 uploaded-paper style questions). · पुस्तक अनुसार अध्याय संख्या बदलती है; प्रायिकता अलग अध्याय है, इसलिए अंत में केवल 3 बोनस प्रश्न दिए हैं।

Case Study 1 note / केस अध्ययन 1 नोट: The graph in the KVS paper is a photo; I read the bar heights as 1400, 1200, 1100, 1000, 900, 800, 300. These match all four answer options of that question (total 6700), but please check against your copy. · KVS पेपर में आलेख फोटो है; ऊँचाइयाँ मैंने पढ़ी हैं, कृपया अपनी प्रति से मिला लें।

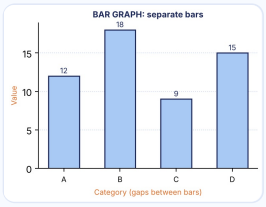
Contents / अनुक्रमणिका

1. Concept & Formula Sheet with graphs / संकल्पना व सूत्र	Part A
2. Multiple Choice Questions (22) / बहुविकल्पीय	Part B
3. Assertion–Reason (5) / कथन-कारण	Part C
4. Very Short Answer, 2 marks (10) / अति लघु उत्तरीय	Part D
5. Short Answer, 3 marks (10) / लघु उत्तरीय	Part E
6. Long Answer, 4 & 5 marks (10, with graphs) / दीर्घ उत्तरीय	Part F
7. Case-Based Questions (2) / केस आधारित	Part G
8. Bonus: Probability (3) / बोनस: प्रायिकता	Part H
9. Common Mistakes & Exam Tips / सामान्य गलतियाँ व टिप्स	Part I

Part A · Concept & Formula Sheet

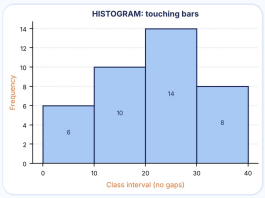
भाग A · संकल्पना व सूत्र-पत्र

Bar Graph
स्तम्भ आलेख



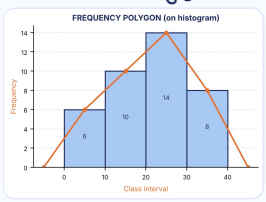
Bars have **equal width** and **gaps**.
Used for categories (sports, subjects).

Histogram
आयतचित्र



Bars **touch** each other.
Used for continuous class intervals.
Unequal widths: **adj. height = (min width ÷ width) × f**

Frequency Polygon
बारम्बारता बहुभुज



Plot (**class mark, f**).
Add two classes with f = 0 at the ends and join.

ENGLISH

Class width = upper limit − lower limit
Class mark = (lower + upper) ÷ 2
Range = maximum − minimum
Mean = Σx ÷ n (frequency table: Σfx ÷ Σf)
Median (sorted data): n odd → ((n+1)/2)-th term; n even → mean of (n/2)-th and (n/2+1)-th terms
Mode = observation with highest frequency (may be 0, 1, 2 or more)
Empirical probability = favourable frequency ÷ total trials

हिन्दी

वर्ग-चौड़ाई = उच्च सीमा − निम्न सीमा
वर्ग-चिह्न = (निम्न + उच्च) ÷ 2
परास = अधिकतम − न्यूनतम
माध्य = Σx ÷ n (बारम्बारता सारणी: Σfx ÷ Σf)
माध्यिका (क्रमबद्ध): n विषम → ((n+1)/2)-वाँ पद; n सम → (n/2)-वें व (n/2+1)-वें पदों का माध्य
बहुलक = सर्वाधिक बारम्बारता वाला प्रेक्षण (एक, दो या अधिक हो सकते हैं)
अनुभवजन्य प्रायिकता = अनुकूल बारम्बारता ÷ कुल प्रयोग

Rule for class limits / वर्ग सीमा नियम: in classes like 10–20, 20–30, a value equal to the upper limit goes to the next class (20 is counted in 20–30). · 10–20, 20–30 जैसे वर्गों में ऊपरी सीमा के बराबर मान अगले वर्ग में गिना जाता है।

Part B · Multiple Choice Questions (1 mark each)

भाग B · बहुविकल्पीय प्रश्न (प्रत्येक 1 अंक)

Q1 **1 Mark / अंक** Uploaded: वार्षिक परीक्षा 2024 (ADE)

ENGLISH

The mean of the first five prime numbers is

(A) 50 **(B)** 4.5 **(C)** 5.6 **(D)** 6.5

हिन्दी

प्रथम पाँच अभाज्य संख्याओं का माध्य होगा

(A) 50 **(B)** 4.5 **(C)** 5.6 **(D)** 6.5

✔ **Answer / उत्तर: (C) 5.6**

Reason: The first five primes are 2, 3, 5, 7, 11. Mean = sum ÷ number of observations.

कारण: प्रथम पाँच अभाज्य संख्याएँ 2, 3, 5, 7, 11 हैं। माध्य = योग ÷ प्रेक्षणों की संख्या।

$$(2 + 3 + 5 + 7 + 11) \div 5 = 28 \div 5 = 5.6$$

Q2 **1 Mark / अंक** Uploaded: वार्षिक परीक्षा 2024 (ADE)

ENGLISH

The mode of 1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 3, 5 is

(A) 5 **(B)** 4 **(C)** 3 **(D)** 1

हिन्दी

1, 2, 3, 4, 5, 3, 4, 3, 5 का बहुलक क्या होगा?

(A) 5 **(B)** 4 **(C)** 3 **(D)** 1

✔ **Answer / उत्तर: (C) 3**

Reason: Mode is the observation that occurs most often.

कारण: बहुलक वह प्रेक्षण है जो सबसे अधिक बार आता है।

3 occurs 3 times; 4 and 5 occur 2 times each ⇒ mode = 3

Q3 **1 Mark / अंक** Uploaded: वार्षिक परीक्षा 2019-20

ENGLISH

The mode of the numbers 13, 14, 14, 13, 18, 16, 17, 14, 16, 19 is

(A) 13 **(B)** 14 **(C)** 15 **(D)** 16

हिन्दी

संख्याओं 13, 14, 14, 13, 18, 16, 17, 14, 16 और 19 का बहुलक होगा

(A) 13 **(B)** 14 **(C)** 15 **(D)** 16

✔ **Answer / उत्तर: (B) 14**

Reason: Count the frequency of each number; the highest frequency gives the mode.

कारण: प्रत्येक संख्या की बारम्बारता गिनें; सबसे अधिक बारम्बारता वाली संख्या बहुलक है।

14 → 3 times; 13, 16 → 2 times each ⇒ mode = 14

Q4 **1 Mark / अंक** Uploaded: वार्षिक परीक्षा 2024 (B/10,000)

ENGLISH

The class mark of the class 30 – 40 is

(A) 30 **(B)** 40 **(C)** 35 **(D)** 70

हिन्दी

वर्ग 30 – 40 का वर्ग-चिह्न (मध्य मान) है

(A) 30 **(B)** 40 **(C)** 35 **(D)** 70

✔ **Answer / उत्तर: (C) 35**

Reason: Class mark = (lower limit + upper limit) ÷ 2.

कारण: वर्ग-चिह्न = (निम्न सीमा + उच्च सीमा) ÷ 2।

$$(30 + 40) \div 2 = 35$$

Q5 **1 Mark / अंक** Board Pattern

ENGLISH

The median of 3, 5, 7, 9, 11 is

(A) 5 **(B)** 7 **(C)** 9 **(D)** 35

हिन्दी

3, 5, 7, 9, 11 की माध्यिका है

(A) 5 **(B)** 7 **(C)** 9 **(D)** 35

✔ **Answer / उत्तर: (B) 7**

Reason: Data is already in order. For odd n, median is the ((n + 1)/2)-th term.

कारण: आँकड़े क्रम में हैं। n विषम हो तो माध्यिका ((n + 1)/2)-वाँ पद है।

n = 5 ⇒ 3rd term = 7

Q6 **1 Mark / अंक** Board Pattern

ENGLISH

The median of 4, 8, 2, 6 is

(A) 4 **(B)** 5 **(C)** 6 **(D)** 8

हिन्दी

4, 8, 2, 6 की माध्यिका है

(A) 4 **(B)** 5 **(C)** 6 **(D)** 8

✔ **Answer / उत्तर: (B) 5**

Reason: Arrange in order first. For even n, median = mean of the (n/2)-th and (n/2 + 1)-th terms.

कारण: पहले आरोही क्रम में लिखें। n सम हो तो माध्यिका = (n/2)-वें व (n/2 + 1)-वें पदों का माध्य।

2, 4, 6, 8 ⇒ (4 + 6) ÷ 2 = 5

Q7 1 Mark / अंक Board Pattern

ENGLISH
The mean of the first 10 natural numbers is
(A) 5 **(B)** 5.5 **(C)** 6 **(D)** 10

हिन्दी
प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य है
(A) 5 **(B)** 5.5 **(C)** 6 **(D)** 10

✔ **Answer / उत्तर: (B) 5.5**
Reason: Sum of first n natural numbers = n(n + 1)/2.
कारण: प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग = n(n + 1)/2।

55 ÷ 10 = 5.5

Q8 1 Mark / अंक Board Pattern

ENGLISH
The range of the data 12, 7, 25, 3, 19 is
(A) 15 **(B)** 19 **(C)** 22 **(D)** 28

हिन्दी
आँकड़ों 12, 7, 25, 3, 19 का परास है
(A) 15 **(B)** 19 **(C)** 22 **(D)** 28

✔ **Answer / उत्तर: (C) 22**
Reason: Range = maximum value − minimum value.
कारण: परास = अधिकतम मान − न्यूनतम मान।

25 − 3 = 22

Q9 1 Mark / अंक Board Pattern

ENGLISH
If the mean of 5 numbers is 20, their sum is
(A) 25 **(B)** 100 **(C)** 4 **(D)** 200

हिन्दी
यदि 5 संख्याओं का माध्य 20 है तो उनका योग है
(A) 25 **(B)** 100 **(C)** 4 **(D)** 200

✔ **Answer / उत्तर: (B) 100**
Reason: Sum = mean × number of observations.
कारण: योग = माध्य × प्रेक्षणों की संख्या।

20 × 5 = 100

Q10 1 Mark / अंक Board Pattern

ENGLISH
If the mean of x, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8 is 20, then x =
(A) 12 **(B)** 14 **(C)** 16 **(D)** 18

हिन्दी
यदि x, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8 का माध्य 20 है तो x =
(A) 12 **(B)** 14 **(C)** 16 **(D)** 18

✔ **Answer / उत्तर: (C) 16**
Reason: Add the five terms and divide by 5.
कारण: पाँचों पदों को जोड़कर 5 से भाग दें।

(5x + 20) ÷ 5 = x + 4 = 20 ⇒ x = 16

Q11 1 Mark / अंक Board Pattern

ENGLISH
The mean of 6 numbers is 15. If the sum of five of them is 70, the sixth number is
(A) 15 **(B)** 20 **(C)** 25 **(D)** 30

हिन्दी
6 संख्याओं का माध्य 15 है। यदि उनमें से पाँच का योग 70 है, तो छठी संख्या है
(A) 15 **(B)** 20 **(C)** 25 **(D)** 30

✔ **Answer / उत्तर: (B) 20**
Reason: Total = 15 × 6 = 90. Sixth = total − sum of five.
कारण: कुल योग = 15 × 6 = 90। छठी संख्या = कुल योग − पाँच का योग।

90 − 70 = 20

Q12 1 Mark / अंक Board Pattern

ENGLISH
In a histogram with equal class widths, the height of each rectangle is proportional to the
(A) frequency / बारम्बारता **(B)** class mark / वर्ग-चिह्न **(C)** range / परास **(D)** mean / माध्य

हिन्दी
समान वर्ग-चौड़ाई वाले आयतचित्र में प्रत्येक आयत की ऊँचाई समानुपाती होती है
(A) frequency / बारम्बारता **(B)** class mark / वर्ग-चिह्न **(C)** range / परास **(D)** mean / माध्य

✔ **Answer / उत्तर: (A) frequency / बारम्बारता**
Reason: Equal widths mean areas are in the ratio of heights, so the height shows the frequency.
कारण: चौड़ाइयाँ समान होने पर क्षेत्रफल ऊँचाइयों के अनुपात में होते हैं, अतः ऊँचाई बारम्बारता दर्शाती है।

Height ∝ frequency

Q13 1 Mark / अंक Board Pattern

ENGLISH

A frequency polygon is drawn by joining

(A) mid-points of tops of the rectangles / आयतों के ऊपरी भुजाओं के मध्य-बिन्दु
(B) corners of the rectangles / आयतों के कोने
(C) mid-points of bases / आधार के मध्य-बिन्दु
(D) none of these / इनमें से कोई नहीं

हिन्दी

बारम्बारता बहुभुज बनता है जोड़ने से

(A) mid-points of tops of the rectangles / आयतों के ऊपरी भुजाओं के मध्य-बिन्दु
(B) corners of the rectangles / आयतों के कोने
(C) mid-points of bases / आधार के मध्य-बिन्दु
(D) none of these / इनमें से कोई नहीं

✔ **Answer / उत्तर: (A) mid-points of tops of the rectangles / आयतों के ऊपरी भुजाओं के मध्य-बिन्दु**

Reason: The tops' mid-points correspond to the class marks plotted against frequencies.

कारण: ऊपरी भुजाओं के मध्य-बिन्दु वर्ग-चिह्नों के संगत होते हैं जिन्हें बारम्बारता के सामने आलेखित करते हैं।

(class mark, frequency) points are joined

Q14 1 Mark / अंक Board Pattern

ENGLISH

The class width of the classes 10–20, 20–30, 30–40 is

(A) 5 **(B)** 10 **(C)** 20 **(D)** 30

हिन्दी

वर्गों 10–20, 20–30, 30–40 की वर्ग-चौड़ाई है

(A) 5 **(B)** 10 **(C)** 20 **(D)** 30

✔ **Answer / उत्तर: (B) 10**

Reason: Class width = upper limit − lower limit.

कारण: वर्ग-चौड़ाई = उच्च सीमा − निम्न सीमा।

20 − 10 = 10

Q15 1 Mark / अंक Board Pattern

ENGLISH

Data collected by an investigator himself for the first time is called

(A) primary data / प्राथमिक आँकड़े **(B)** secondary data / द्वितीयक आँकड़े
(C) tally marks / मिलान चिह्न **(D)** class / वर्ग

हिन्दी

अन्वेषक द्वारा स्वयं पहली बार एकत्र किए गए आँकड़े कहलाते हैं

(A) primary data / प्राथमिक आँकड़े **(B)** secondary data / द्वितीयक आँकड़े
(C) tally marks / मिलान चिह्न **(D)** class / वर्ग

✔ **Answer / उत्तर: (A) primary data / प्राथमिक आँकड़े**

Reason: First-hand data is primary; data taken from existing records is secondary.

कारण: स्वयं एकत्र किए गए आँकड़े प्राथमिक होते हैं; पहले से उपलब्ध अभिलेखों से लिए गए द्वितीयक।

Primary data

Q16 1 Mark / अंक Board Pattern

ENGLISH

The number of times an observation occurs in the data is called its

(A) frequency / बारम्बारता **(B)** class mark / वर्ग-चिह्न **(C)** range / परास
(D) mean / माध्य

हिन्दी

किसी प्रेक्षण के आँकड़ों में आने की संख्या कहलाती है उसकी

(A) frequency / बारम्बारता **(B)** class mark / वर्ग-चिह्न **(C)** range / परास
(D) mean / माध्य

✔ **Answer / उत्तर: (A) frequency / बारम्बारता**

Reason: This is the definition of frequency.

कारण: यही बारम्बारता की परिभाषा है।

Frequency

Q17 1 Mark / अंक Board Pattern

ENGLISH

If the mean of 3, 5, x, 9 is 6, then x =

(A) 5 **(B)** 6 **(C)** 7 **(D)** 8

हिन्दी

यदि 3, 5, x, 9 का माध्य 6 है, तो x =

(A) 5 **(B)** 6 **(C)** 7 **(D)** 8

✔ **Answer / उत्तर: (C) 7**

Reason: Mean × n = sum of observations.

कारण: माध्य × n = प्रेक्षणों का योग।

3 + 5 + x + 9 = 24 ⇒ x = 7

Q18 1 Mark / अंक Board Pattern

ENGLISH

The median of 11, 13, 15, 17 is

(A) 13 **(B)** 14 **(C)** 15 **(D)** 28

हिन्दी

11, 13, 15, 17 की माध्यिका है

(A) 13 **(B)** 14 **(C)** 15 **(D)** 28

✔ **Answer / उत्तर: (B) 14**

Reason: n = 4 (even): mean of the 2nd and 3rd terms.

कारण: n = 4 (सम): दूसरे व तीसरे पद का माध्य।

(13 + 15) ÷ 2 = 14

Q19 1 Mark / अंक Board Pattern

ENGLISH
The data 2, 3, 3, 4, 4, 5 is
(A) no mode / बहुलक रहित **(B)** unimodal / एकबहुलक
(C) bimodal / द्विबहुलक **(D)** trimodal / त्रिबहुलक

हिन्दी
आँकड़े 2, 3, 3, 4, 4, 5 हैं
(A) no mode / बहुलक रहित **(B)** unimodal / एकबहुलक
(C) bimodal / द्विबहुलक **(D)** trimodal / त्रिबहुलक

✔ **Answer / उत्तर: (C) bimodal / द्विबहुलक**
Reason: 3 and 4 both occur twice, the highest frequency.
कारण: 3 और 4 दोनों दो-दो बार आते हैं, जो सर्वाधिक बारम्बारता है।

Two modes: 3 and 4 ⇒ bimodal

Q20 1 Mark / अंक Board Pattern

ENGLISH
The class mark of the class 15 – 25 is
(A) 15 **(B)** 20 **(C)** 25 **(D)** 40

हिन्दी
वर्ग 15 – 25 का वर्ग-चिह्न है
(A) 15 **(B)** 20 **(C)** 25 **(D)** 40

✔ **Answer / उत्तर: (B) 20**
Reason: Class mark = (L + U) ÷ 2.
कारण: वर्ग-चिह्न = (L + U) ÷ 2।

(15 + 25) ÷ 2 = 20

Q21 1 Mark / अंक Board Pattern

ENGLISH
Which measure is NOT affected by extreme (very large or very small) values?
(A) Mean / माध्य **(B)** Median / माध्यिका **(C)** Range / परास
(D) None / कोई नहीं

हिन्दी
कौन-सा माप चरम (बहुत बड़े या छोटे) मानों से प्रभावित नहीं होता?
(A) Mean / माध्य **(B)** Median / माध्यिका **(C)** Range / परास
(D) None / कोई नहीं

✔ **Answer / उत्तर: (B) Median / माध्यिका**
Reason: Median depends on the middle position, not on the size of the end values.
कारण: माध्यिका मध्य स्थिति पर निर्भर है, छोर के मानों के आकार पर नहीं।

Mean and range change with extreme values; median does not

Q22 1 Mark / अंक Board Pattern

ENGLISH
In a frequency table, the sum of all frequencies equals
(A) mean / माध्य **(B)** number of observations / प्रेक्षणों की कुल संख्या
(C) range / परास **(D)** class width / वर्ग-चौड़ाई

हिन्दी
बारम्बारता सारणी में सभी बारम्बारताओं का योग बराबर होता है
(A) mean / माध्य **(B)** number of observations / प्रेक्षणों की कुल संख्या
(C) range / परास **(D)** class width / वर्ग-चौड़ाई

✔ **Answer / उत्तर: (B) number of observations / प्रेक्षणों की कुल संख्या**
Reason: Each observation is counted exactly once in some class.
कारण: प्रत्येक प्रेक्षण किसी एक वर्ग में केवल एक बार गिना जाता है।

$\Sigma f = n$

Part C · Assertion–Reason (1 mark each)

भाग C · कथन-कारण प्रश्न

Options for all / सभी के विकल्प:
(A) Both A and R true, R is the correct explanation of A / A व R दोनों सत्य, R द्वारा A की सही व्याख्या
(B) Both A and R true, R is NOT the correct explanation / A व R दोनों सत्य, R सही व्याख्या नहीं
(C) A true, R false / A सत्य, R असत्य
(D) A false, R true / A असत्य, R सत्य

Q23 1 Mark / अंक · Board Pattern

ENGLISH
A: The mean of the first n natural numbers is (n + 1)/2.
R: The sum of the first n natural numbers is n(n + 1)/2.

हिन्दी
A: प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य (n + 1)/2 होता है।
R: प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग n(n + 1)/2 होता है।

✔ **Answer / उत्तर: (A)**
Reason: Mean = sum ÷ n = [n(n + 1)/2] ÷ n = (n + 1)/2, so R explains A.

कारण: माध्य = योग ÷ n = [n(n + 1)/2] ÷ n = (n + 1)/2, अतः R से A की व्याख्या होती है।

Q24 1 Mark / अंक · Board Pattern

ENGLISH
A: The median of 3, 9, 5, 7 is 6.
R: For an even number of observations, the median is the mean of the two middle observations after arranging in order.

हिन्दी
A: 3, 9, 5, 7 की माध्यिका 6 है।
R: सम संख्या में प्रेक्षण होने पर क्रमबद्ध करने के बाद दो मध्य प्रेक्षणों का माध्य माध्यिका होता है।

✔ **Answer / उत्तर: (A)**
Reason: Sorted: 3, 5, 7, 9 ⇒ (5 + 7) ÷ 2 = 6, exactly as R says.

कारण: क्रमबद्ध: 3, 5, 7, 9 ⇒ (5 + 7) ÷ 2 = 6, ठीक वैसे जैसे R कहता है।

Q25 1 Mark / अंक · Board Pattern

ENGLISH
A: A frequency polygon can be drawn without first drawing a histogram.
R: A frequency polygon uses only the class marks and the frequencies.

हिन्दी
A: आयतचित्र बनाए बिना भी बारम्बारता बहुभुज बनाया जा सकता है।
R: बारम्बारता बहुभुज में केवल वर्ग-चिह्न और बारम्बारताएँ प्रयुक्त होती हैं।

✔ **Answer / उत्तर: (A)**
Reason: Plotting (class mark, frequency) points and joining them is enough, so R explains A.

कारण: (वर्ग-चिह्न, बारम्बारता) बिन्दु आलेखित कर जोड़ना पर्याप्त है, अतः R से A की व्याख्या होती है।

Q26 1 Mark / अंक · Board Pattern

ENGLISH
A: In a histogram with unequal class widths, the heights of the bars are equal to the frequencies.
R: In a histogram, the area of each rectangle is proportional to the frequency of the class.

हिन्दी
A: असमान वर्ग-चौड़ाई वाले आयतचित्र में आयतों की ऊँचाई बारम्बारता के बराबर होती है।
R: आयतचित्र में प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल वर्ग की बारम्बारता के समानुपाती होता है।

✔ **Answer / उत्तर: (D)**
Reason: R is true. With unequal widths, heights must be adjusted (frequency ÷ width), so A is false.

कारण: R सत्य है। असमान चौड़ाई में ऊँचाई समायोजित करनी पड़ती है (बारम्बारता ÷ चौड़ाई), अतः A असत्य है।

Q27 1 Mark / अंक · Board Pattern

ENGLISH
A: The mode of 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5 is 5.
R: Mode is the observation with the highest frequency.

हिन्दी
A: 2, 3, 3, 4, 5, 5, 5 का बहुलक 5 है।
R: बहुलक सर्वाधिक बारम्बारता वाला प्रेक्षण होता है।

✔ **Answer / उत्तर: (A)**
Reason: 5 occurs 3 times, the highest frequency, which is exactly the definition in R.

कारण: 5 तीन बार आता है, जो सर्वाधिक बारम्बारता है; यही R की परिभाषा है।

Part D · Very Short Answer (2 marks each)

भाग D · अति लघु उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 2 अंक)

Q28 2 Marks / अंक · Board Pattern

ENGLISH
Write the class marks of the classes 0–10, 10–20 and 20–30.

हिन्दी
वर्गों 0–10, 10–20 तथा 20–30 के वर्ग-चिह्न लिखिए।

✔ **Solution / हल**

Step 1. Class mark = (lower limit + upper limit) ÷ 2.

चरण 1. वर्ग-चिह्न = (निम्न सीमा + उच्च सीमा) ÷ 2।

$$(0+10)\div 2 = 5,\ (10+20)\div 2 = 15,\ (20+30)\div 2 = 25$$

Ans / उत्तर: 5, 15, 25

Q29 2 Marks / अंक · Board Pattern

ENGLISH
Find the mean of 5, 7, 9, 11, 13.

हिन्दी
5, 7, 9, 11, 13 का माध्य ज्ञात कीजिए।

✔ **Solution / हल**

Step 1. Mean = sum of observations ÷ number of observations.

चरण 1. माध्य = प्रेक्षणों का योग ÷ प्रेक्षणों की संख्या।

$$(5+7+9+11+13) \div 5 = 45 \div 5 = 9$$

Ans / उत्तर: 9

Q30 2 Marks / अंक · Board Pattern

ENGLISH
Find the median of 17, 4, 12, 9, 15.

हिन्दी
17, 4, 12, 9, 15 की माध्यिका ज्ञात कीजिए।

✔ **Solution / हल**

Step 1. Arrange in ascending order.

चरण 1. आरोही क्रम में लिखें।

$$4,\ 9,\ 12,\ 15,\ 17$$

Step 2. n = 5 is odd, so the median is the 3rd term.

चरण 2. n = 5 विषम है, अतः माध्यिका तीसरा पद है।

$$\text{Median} = 12$$

Ans / उत्तर: 12

Q31 2 Marks / अंक · Board Pattern

ENGLISH
Find the mode of 5, 7, 5, 8, 9, 5, 7, 9.

हिन्दी
5, 7, 5, 8, 9, 5, 7, 9 का बहुलक ज्ञात कीजिए।

✔ **Solution / हल**

Step 1. Count the frequency of each value.

चरण 1. प्रत्येक मान की बारम्बारता गिनें।

$$5 \to 3,\ 7 \to 2,\ 8 \to 1,\ 9 \to 2$$

Step 2. The highest frequency is 3, for the value 5.

चरण 2. सर्वाधिक बारम्बारता 3 है, मान 5 की।

$$\text{Mode} = 5$$

Ans / उत्तर: 5

Q32 2 Marks / अंक · Uploaded: वार्षिक परीक्षा 2019-20

ENGLISH
If the mean of 12, 10, 15, 7 and x is 10, find the unknown number x.

हिन्दी
यदि 12, 10, 15, 7 और x का समान्तर माध्य 10 है तो अज्ञात संख्या x का मान ज्ञात कीजिए।

✔ **Solution / हल**

Step 1. Sum = mean × number of observations.

चरण 1. योग = माध्य × प्रेक्षणों की संख्या।

$$12 + 10 + 15 + 7 + x = 10 \times 5 = 50$$

Step 2. Simplify.

चरण 2. सरल करें।

$$44 + x = 50 \Rightarrow x = 6$$

Ans / उत्तर: x = 6

Q33 2 Marks / अंक Board Pattern

ENGLISH
The marks of 10 students are 45, 52, 38, 60, 47, 52, 41, 55, 50, 52. Find the mode and the range.

हिन्दी
10 विद्यार्थियों के अंक 45, 52, 38, 60, 47, 52, 41, 55, 50, 52 हैं। बहुलक तथा परास ज्ञात कीजिए।

✔ **Solution / हल**

Step 1. 52 appears 3 times, more than any other mark.

चरण 1. 52 तीन बार आता है, जो किसी अन्य अंक से अधिक है।

$$\text{Mode} = 52$$

Step 2. Range = highest − lowest.

चरण 2. परास = अधिकतम − न्यूनतम।

$$60 - 38 = 22$$

Ans / उत्तर: Mode = 52, Range = 22

Q34 2 Marks / अंक Board Pattern

ENGLISH
Make a frequency distribution table for the data: 1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 4, 2, 1.

हिन्दी
आँकड़ों 1, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 4, 2, 1 की बारम्बारता सारणी बनाइए।

✔ **Solution / हल**

Step 1. Count with tally marks.

चरण 1. मिलान चिह्नों से गिनती करें।

Value 1 → ||| = 3 ; 2 → |||| = 4 ; 3 → || = 2 ; 4 → | = 1

Step 2. Check: sum of frequencies = number of observations.

चरण 2. जाँच: बारम्बारताओं का योग = प्रेक्षणों की संख्या।

$$3 + 4 + 2 + 1 = 10 \checkmark$$

Ans / उत्तर: 1 : 3, 2 : 4, 3 : 2, 4 : 1

Q35 2 Marks / अंक Board Pattern

ENGLISH
Find the class width and class mark of the class 25–35.

हिन्दी
वर्ग 25–35 की वर्ग-चौड़ाई तथा वर्ग-चिह्न ज्ञात कीजिए।

✔ **Solution / हल**

Step 1. Class width = upper − lower limit.

चरण 1. वर्ग-चौड़ाई = उच्च − निम्न सीमा।

$$35 - 25 = 10$$

Step 2. Class mark = (L + U) ÷ 2.

चरण 2. वर्ग-चिह्न = (L + U) ÷ 2।

$$(25 + 35) \div 2 = 30$$

Ans / उत्तर: Width = 10, Class mark = 30

Q36 2 Marks / अंक Board Pattern

ENGLISH
Find the mean of the first six even natural numbers.

हिन्दी
प्रथम छः सम प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए।

✔ **Solution / हल**

Step 1. The numbers are 2, 4, 6, 8, 10, 12.

चरण 1. संख्याएँ 2, 4, 6, 8, 10, 12 हैं।

$$\text{Sum} = 42$$

Step 2. Mean = sum ÷ 6.

चरण 2. माध्य = योग ÷ 6।

$$42 \div 6 = 7$$

Ans / उत्तर: 7

Q37 2 Marks / अंक Board Pattern

ENGLISH
Find the median of 5, 8, 3, 9, 12, 7.

हिन्दी
5, 8, 3, 9, 12, 7 की माध्यिका ज्ञात कीजिए।

✔ **Solution / हल**

Step 1. Arrange in ascending order.

चरण 1. आरोही क्रम में लिखें।

$$3, 5, 7, 8, 9, 12$$

Step 2. n = 6 is even: mean of the 3rd and 4th terms.

चरण 2. n = 6 सम है: तीसरे व चौथे पद का माध्य।

$$(7 + 8) \div 2 = 7.5$$

Ans / उत्तर: 7.5

Part E · Short Answer (3 marks each)

भाग E · लघु उत्तरीय प्रश्न (प्रत्येक 3 अंक)

Q38 3 Marks / अंक Uploaded: वार्षिक परीक्षा 2019-20

ENGLISH

The following data in ascending order has median 20. Find x: 11, 12, 14, 18, x + 2, x + 4, 30, 32, 35, 41.

हिन्दी

आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्न आँकड़ों की माध्यिका 20 है: 11, 12, 14, 18, x+2, x+4, 30, 32, 35, 41। x का मान ज्ञात कीजिए।

✔ **Solution / हल**

Step 1. n = 10 is even, so the median is the mean of the 5th and 6th terms.

चरण 1. n = 10 सम है, अतः माध्यिका 5वें व 6वें पद का माध्य है।

$$\text{Median} = [(x + 2) + (x + 4)] \div 2$$

Step 2. Equate to 20.

चरण 2. 20 के बराबर रखें।

$$(2x + 6) \div 2 = x + 3 = 20$$

Step 3. Solve and check order (19, 21 lie between 18 and 30).

चरण 3. हल करें व क्रम जाँचें (19, 21, 18 और 30 के बीच हैं)।

$$x = 17$$

Ans / उत्तर: x = 17

Q39 3 Marks / अंक Board Pattern

ENGLISH

The marks of 20 students are: 12, 25, 31, 18, 42, 36, 29, 15, 48, 22, 33, 27, 19, 40, 35, 28, 14, 46, 38, 24. Prepare a frequency distribution table with classes 10–20, 20–30, 30–40, 40–50.

हिन्दी

20 विद्यार्थियों के अंक हैं: 12, 25, 31, 18, 42, 36, 29, 15, 48, 22, 33, 27, 19, 40, 35, 28, 14, 46, 38, 24। वर्गों 10–20, 20–30, 30–40, 40–50 की बारम्बारता सारणी बनाइए।

✔ **Solution / हल**

Step 1. Use the rule: a value equal to the upper limit goes to the next class (e.g. 20 → 20–30, 40 → 40–50).

चरण 1. नियम: ऊपरी सीमा के बराबर मान अगले वर्ग में जाता है (जैसे 20 → 20–30, 40 → 40–50)।

$$10\text{–}20 : 12, 18, 15, 19, 14 \rightarrow 5$$

Step 2. Count the other classes.

चरण 2. अन्य वर्ग गिनें।

$$20\text{–}30 \rightarrow 6 \; ; \; 30\text{–}40 \rightarrow 5 \; ; \; 40\text{–}50 \rightarrow 4$$

Step 3. Check Σf = number of students.

चरण 3. जाँच: Σf = विद्यार्थियों की संख्या।

$$5 + 6 + 5 + 4 = 20 \checkmark$$

Ans / उत्तर: 5, 6, 5, 4

Q40 3 Marks / अंक Board Pattern

ENGLISH

Find the mean of the following distribution: x = 10, 20, 30, 40, 50 with frequencies f = 5, 8, 10, 5, 2.

हिन्दी

निम्न बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए: x = 10, 20, 30, 40, 50 तथा बारम्बारता f = 5, 8, 10, 5, 2।

✔ **Solution / हल**

Step 1. Mean = Σfx ÷ Σf. Find each fx.

चरण 1. माध्य = Σfx ÷ Σf। प्रत्येक fx ज्ञात करें।

$$50, 160, 300, 200, 100$$

Step 2. Add.

चरण 2. जोड़ें।

$$\Sigma fx = 810, \; \Sigma f = 30$$

Step 3. Divide.

चरण 3. भाग दें।

$$\text{Mean} = 810 \div 30 = 27$$

Ans / उत्तर: 27

Q41 3 Marks / अंक Board Pattern

ENGLISH
The mean of 5 observations is 27. If one observation is excluded, the mean of the remaining becomes 25. Find the excluded observation.

हिन्दी
5 प्रेक्षणों का माध्य 27 है। यदि एक प्रेक्षण हटा दिया जाए तो शेष का माध्य 25 हो जाता है। हटाया गया प्रेक्षण ज्ञात कीजिए।

✔ **Solution / हल**

Step 1. Sum of all five. | **चरण 1.** पाँचों का योग।

$$27 \times 5 = 135$$

Step 2. Sum of remaining four. | **चरण 2.** शेष चार का योग।

$$25 \times 4 = 100$$

Step 3. Excluded = difference. | **चरण 3.** हटाया गया = अन्तर।

$$135 - 100 = 35$$

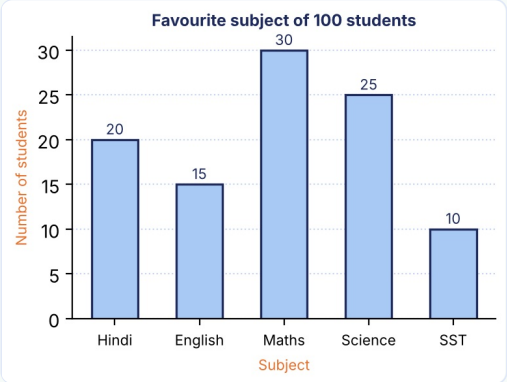
Ans / उत्तर: 35

Q42 3 Marks / अंक Board Pattern

ENGLISH
The bar graph shows the favourite subject of 100 students. Find (i) the most liked subject, (ii) the difference between the most and least liked, (iii) the percentage of students who like Science.

हिन्दी
दिया स्तम्भ आलेख 100 विद्यार्थियों का पसंदीदा विषय दर्शाता है। (i) सबसे पसंदीदा विषय, (ii) सबसे अधिक व सबसे कम पसंद किए गए विषयों का अन्तर, (iii) विज्ञान पसंद करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए।

✔ **Solution / हल**



Step 1. (i) Read the tallest bar. | **चरण 1.** (i) सबसे ऊँचा स्तम्भ पढ़ें।

Maths = 30 students

Step 2. (ii) Tallest − shortest bar (SST = 10). | **चरण 2.** (ii) सबसे ऊँचा − सबसे छोटा स्तम्भ (SST = 10)।

$$30 - 10 = 20$$

Step 3. (iii) Percentage = (Science ÷ total) × 100. | **चरण 3.** (iii) प्रतिशत = (विज्ञान ÷ कुल) × 100।

$$(25 \div 100) \times 100 = 25\ \%$$

Ans / उत्तर: (i) Maths, (ii) 20, (iii) 25 %

Q43 3 Marks / अंक Board Pattern

ENGLISH
Find the mean, median and mode of: 35, 47, 52, 41, 47, 60, 38, 47, 55, 52, 44, 75, 47, 58, 52.

हिन्दी
35, 47, 52, 41, 47, 60, 38, 47, 55, 52, 44, 75, 47, 58, 52 का माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए।

✔ **Solution / हल**

Step 1. Mean = sum ÷ n (n = 15). | **चरण 1.** माध्य = योग ÷ n (n = 15)।

$$750 \div 15 = 50$$

Step 2. Arrange in order; median is the 8th term. | **चरण 2.** क्रमबद्ध करें; माध्यिका 8वाँ पद है।

35, 38, 41, 44, 47, 47, 47, 47, 52, 52, 52, 55, 58, 60, 75 ⇒ 47

Step 3. 47 occurs 4 times, the most. | **चरण 3.** 47 चार बार आता है, सबसे अधिक।

Mode = 47

Ans / उत्तर: Mean = 50, Median = 47, Mode = 47

Q44 3 Marks / अंक Board Pattern

ENGLISH
Find the median and mode of: 6, 9, 4, 7, 9, 3, 9, 5, 7, 8, 4, 9, 6.

हिन्दी
6, 9, 4, 7, 9, 3, 9, 5, 7, 8, 4, 9, 6 की माध्यिका और बहुलक ज्ञात कीजिए।

✔ **Solution / हल**

Step 1. Arrange in ascending order (n = 13).
चरण 1. आरोही क्रम में लिखें (n = 13)।

3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 9

Step 2. n is odd: median is the ((13 + 1)/2) = 7th term.
चरण 2. n विषम है: माध्यिका ((13 + 1)/2) = 7वाँ पद।

Median = 7

Step 3. 9 occurs 4 times.
चरण 3. 9 चार बार आता है।

Mode = 9

Ans / उत्तर: Median = 7, Mode = 9

Q45 3 Marks / अंक Board Pattern

ENGLISH
The mean of 10 observations is 15. Find the new mean if (i) each observation is increased by 5, (ii) each observation is multiplied by 3.

हिन्दी
10 प्रेक्षणों का माध्य 15 है। नया माध्य ज्ञात कीजिए यदि (i) प्रत्येक प्रेक्षण में 5 जोड़ा जाए, (ii) प्रत्येक प्रेक्षण को 3 से गुणा किया जाए।

✔ **Solution / हल**

Step 1. Original sum.
चरण 1. मूल योग।

15 × 10 = 150

Step 2. (i) New sum = 150 + 5 × 10.
चरण 2. (i) नया योग = 150 + 5 × 10।

200 ÷ 10 = 20

Step 3. (ii) New sum = 3 × 150.
चरण 3. (ii) नया योग = 3 × 150।

450 ÷ 10 = 45

Ans / उत्तर: (i) 20, (ii) 45

Q46 3 Marks / अंक Board Pattern

ENGLISH
The mean of 8 numbers is 25. If two of the numbers, 12 and 18, are removed, find the mean of the remaining numbers.

हिन्दी
8 संख्याओं का माध्य 25 है। यदि उनमें से दो संख्याएँ 12 और 18 हटा दी जाएँ तो शेष संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए।

✔ **Solution / हल**

Step 1. Total of 8 numbers.
चरण 1. 8 संख्याओं का योग।

25 × 8 = 200

Step 2. Total of remaining 6.
चरण 2. शेष 6 का योग।

200 − (12 + 18) = 170

Step 3. Mean of 6 numbers.
चरण 3. 6 संख्याओं का माध्य।

170 ÷ 6 = 85/3 ≈ 28.33

Ans / उत्तर: ≈ 28.33

Q47 3 Marks / अंक Board Pattern

ENGLISH
Find the median of 24, 36, 12, 48, 30, 18, 42. If one more observation 54 is added, find the new median.

हिन्दी
24, 36, 12, 48, 30, 18, 42 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यदि एक और प्रेक्षण 54 जोड़ दिया जाए तो नई माध्यिका ज्ञात कीजिए।

✔ **Solution / हल**

Step 1. Arrange in order (n = 7).
चरण 1. क्रमबद्ध करें (n = 7)।

12, 18, 24, 30, 36, 42, 48

Step 2. n odd: 4th term.
चरण 2. n विषम: चौथा पद।

Median = 30

Step 3. With 54: n = 8, mean of 4th and 5th terms (30, 36).
चरण 3. 54 जोड़ने पर n = 8, चौथे व पाँचवें पद (30, 36) का माध्य।

(30 + 36) ÷ 2 = 33

Ans / उत्तर: 30; new median = 33 / नई माध्यिका = 33

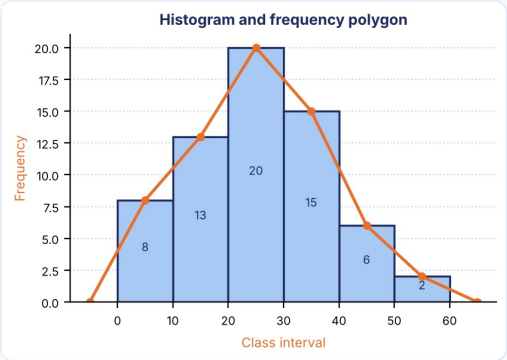
Part F · Long Answer (4 & 5 marks)
भाग F · दीर्घ उत्तरीय प्रश्न (4 व 5 अंक)

Q48 **4 Marks / अंक** Uploaded: वार्षिक परीक्षा 2024 (B/10,000)

ENGLISH
Draw a histogram and a frequency polygon for the data: Class 0–10, 10–20, 20–30, 30–40, 40–50, 50–60 with frequency 8, 13, 20, 15, 6, 2.

हिन्दी
निम्न आँकड़ों का आयतचित्र तथा बारम्बारता बहुभुज बनाइए: वर्ग अन्तराल 0–10, 10–20, 20–30, 30–40, 40–50, 50–60; बारम्बारता 8, 13, 20, 15, 6, 2।

✔ **Solution / हल**



Step 1. Take class intervals on the x-axis and frequency on the y-axis with suitable scales.
चरण 1. x-अक्ष पर वर्ग अन्तराल तथा y-अक्ष पर बारम्बारता उचित पैमाने से लें।

x: 1 cm = 10 marks ; y: 1 cm = 5 frequency

Step 2. Draw touching rectangles of heights equal to frequencies (widths are equal).
चरण 2. बारम्बारता के बराबर ऊँचाई के सटे हुए आयत बनाएँ (चौड़ाइयाँ समान हैं)।

Heights: 8, 13, 20, 15, 6, 2

Step 3. Mark the mid-points of the tops. Add class marks −5 and 65 with frequency 0 at both ends.
चरण 3. ऊपरी भुजाओं के मध्य-बिन्दु अंकित करें। दोनों सिरों पर बारम्बारता 0 वाले वर्ग-चिह्न −5 व 65 जोड़ें।

(−5,0), (5,8), (15,13), (25,20), (35,15), (45,6), (55,2), (65,0)

Step 4. Join the points by line segments.
चरण 4. बिन्दुओं को रेखाखण्डों से जोड़ें।

Frequency polygon complete

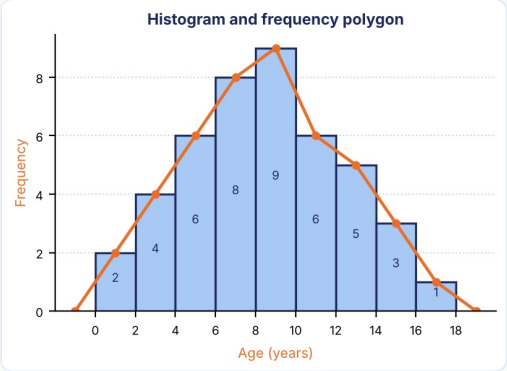
Ans / उत्तर: Figure shown / आकृति ऊपर दी गई

Q49 **5 Marks / अंक** Uploaded: वार्षिक परीक्षा 2024 (ADE)

ENGLISH
Draw a frequency polygon for the following data: Age (years) 0–2, 2–4, 4–6, 6–8, 8–10, 10–12, 12–14, 14–16, 16–18 with frequency 2, 4, 6, 8, 9, 6, 5, 3, 1.

हिन्दी
निम्न आँकड़ों से एक बारम्बारता बहुभुज बनाइए: आयु (वर्षों में) 0–2, 2–4, 4–6, 6–8, 8–10, 10–12, 12–14, 14–16, 16–18; बारम्बारता 2, 4, 6, 8, 9, 6, 5, 3, 1।

✔ **Solution / हल**



Step 1. Find class marks = (L + U) ÷ 2.
चरण 1. वर्ग-चिह्न = (L + U) ÷ 2 ज्ञात करें।

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17

Step 2. Add imaginary classes −2–0 and 18–20 with frequency 0.
चरण 2. बारम्बारता 0 वाले काल्पनिक वर्ग −2–0 व 18–20 जोड़ें।

Class marks −1 and 19

Step 3. Plot (class mark, frequency) points.
चरण 3. (वर्ग-चिह्न, बारम्बारता) बिन्दु आलेखित करें।

(−1,0), (1,2), (3,4), (5,6), (7,8), (9,9), (11,6), (13,5), (15,3), (17,1), (19,0)

Step 4. Join the points in order with straight lines. (Histogram is drawn lightly for reference.)
चरण 4. बिन्दुओं को क्रम से सरल रेखाओं से जोड़ें। (संदर्भ हेतु आयतचित्र हल्का बना है।)

Frequency polygon complete

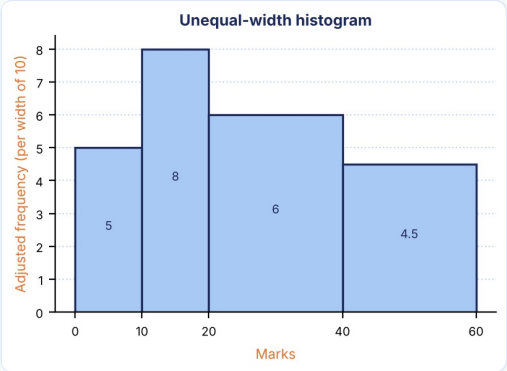
Ans / उत्तर: Figure shown / आकृति ऊपर दी गई

Q50 **5 Marks / अंक** Board Pattern

ENGLISH
Draw a histogram for the data with unequal class widths: Marks 0–10, 10–20, 20–40, 40–60 with number of students 5, 8, 12, 9.

हिन्दी
असमान वर्ग-चौड़ाई वाले आँकड़ों का आयतचित्र बनाइए: अंक 0–10, 10–20, 20–40, 40–60; विद्यार्थियों की संख्या 5, 8, 12, 9।

✔ **Solution / हल**



Step 1. Class widths are unequal, so heights must be adjusted. Take the smallest width (10) as the standard.
चरण 1. चौड़ाइयाँ असमान हैं, अतः ऊँचाई समायोजित करनी होगी। न्यूनतम चौड़ाई (10) को मानक लें।

Adjusted height = (10 ÷ class width) × frequency

Step 2. Compute for each class.
चरण 2. प्रत्येक वर्ग के लिए गणना करें।

0–10: 5 ; 10–20: 8 ; 20–40: (10/20) × 12 = 6 ; 40–60: (10/20) × 9 = 4.5

Step 3. Draw rectangles with these heights over their true widths.
चरण 3. इन ऊँचाइयों के आयत उनकी वास्तविक चौड़ाइयों पर बनाएँ।

Heights 5, 8, 6, 4.5

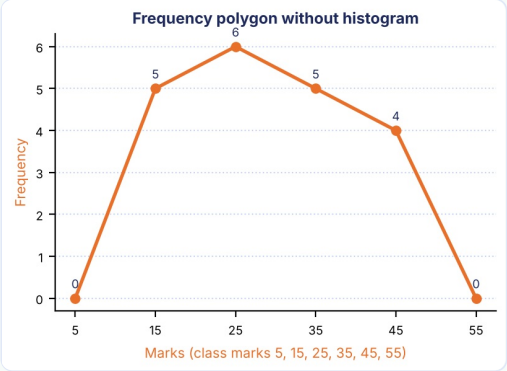
Ans / उत्तर: Figure shown / आकृति ऊपर दी गई

Q51 4 Marks / अंक | Board Pattern

ENGLISH
Draw a frequency polygon (without drawing a histogram) for: Marks 10–20, 20–30, 30–40, 40–50 with frequency 5, 6, 5, 4.

हिन्दी
बिना आयतचित्र बनाए बारम्बारता बहुभुज बनाइए: अंक 10–20, 20–30, 30–40, 40–50; बारम्बारता 5, 6, 5, 4।

✔ **Solution / हल**



Step 1. Class marks.
चरण 1. वर्ग-चिह्न।

15, 25, 35, 45

Step 2. Add classes 0–10 and 50–60 with frequency 0; their class marks are 5 and 55.
चरण 2. बारम्बारता 0 वाले वर्ग 0–10 व 50–60 जोड़ें; उनके वर्ग-चिह्न 5 व 55।

(5,0), (15,5), (25,6), (35,5), (45,4), (55,0)

Step 3. Plot and join the points.
चरण 3. बिन्दु आलेखित कर जोड़ें।

Polygon is closed on the x-axis at both ends

Ans / उत्तर: Figure shown / आकृति ऊपर दी गई

Q52 4 Marks / अंक | Board Pattern

ENGLISH
Find the mean of the following data by the direct method: Class 10–20, 20–30, 30–40, 40–50, 50–60 with frequency 4, 7, 12, 9, 3.

हिन्दी
सीधी विधि से माध्य ज्ञात कीजिए: वर्ग 10–20, 20–30, 30–40, 40–50, 50–60; बारम्बारता 4, 7, 12, 9, 3।

✔ **Solution / हल**

Step 1. Find the class marks x.
चरण 1. वर्ग-चिह्न x ज्ञात करें।

15, 25, 35, 45, 55

Step 2. Find f × x for each class.
चरण 2. प्रत्येक वर्ग के लिए f × x ज्ञात करें।

60, 175, 420, 405, 165

Step 3. Add: Σf and Σfx.
चरण 3. जोड़ें: Σf और Σfx।

Σf = 35, Σfx = 1225

Step 4. Mean = Σfx ÷ Σf.
चरण 4. माध्य = Σfx ÷ Σf।

1225 ÷ 35 = 35

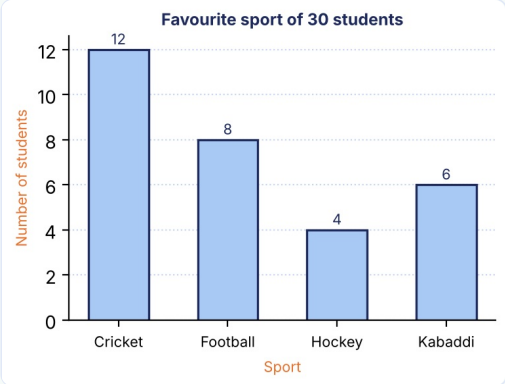
Ans / उत्तर: Mean = 35 / माध्य = 35

Q53 4 Marks / अंक | Board Pattern

ENGLISH
In a survey of 30 students, the favourite sports were: Cricket 12, Football 8, Hockey 4, Kabaddi 6. Draw a bar graph.

हिन्दी
30 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में पसंदीदा खेल थे: क्रिकेट 12, फुटबॉल 8, हॉकी 4, कबड्डी 6। स्तम्भ आलेख बनाइए।

✔ **Solution / हल**



Step 1. Check total.
चरण 1. कुल जाँचें।

$$12 + 8 + 4 + 6 = 30 \checkmark$$

Step 2. Choose scale: 1 cm = 2 students on the y-axis. Draw 4 bars of equal width with equal gaps.
चरण 2. पैमाना: y-अक्ष पर 1 सेमी = 2 विद्यार्थी। समान चौड़ाई व समान अन्तर वाले 4 स्तम्भ बनाएँ।

Heights (cm): 6, 4, 2, 3

Step 3. Label axes and give the graph a title.
चरण 3. अक्षों पर नाम लिखें और आलेख को शीर्षक दें।

Bar graph complete

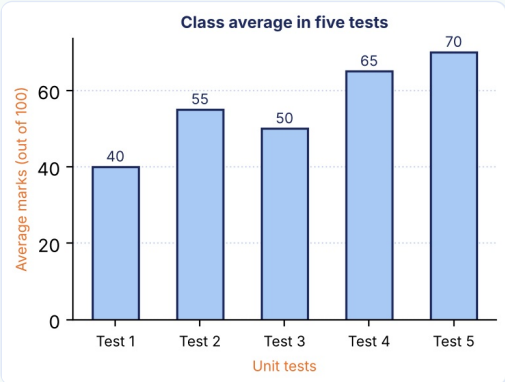
Ans / उत्तर: Figure shown / आकृति ऊपर दी गई

Q54 4 Marks / अंक | Board Pattern

ENGLISH
The bar graph shows the class average marks in five unit tests. Find (i) the test with the highest average, (ii) the percentage increase from Test 1 to Test 5, (iii) the test in which the average fell, (iv) the mean of the five averages.

हिन्दी
स्तम्भ आलेख पाँच इकाई परीक्षाओं में कक्षा का औसत अंक दर्शाता है। (i) सर्वाधिक औसत वाली परीक्षा, (ii) परीक्षा 1 से परीक्षा 5 तक प्रतिशत वृद्धि, (iii) जिस परीक्षा में औसत घटा, (iv) पाँचों औसतों का माध्य ज्ञात कीजिए।

✔ **Solution / हल**



Step 1. (i) Tallest bar.
चरण 1. (i) सबसे ऊँचा स्तम्भ।

Test 5 (70 marks)

Step 2. (ii) % increase = (70 − 40) ÷ 40 × 100.
चरण 2. (ii) % वृद्धि = (70 − 40) ÷ 40 × 100।

$$30 \div 40 \times 100 = 75\ \%$$

Step 3. (iii) Compare consecutive bars: Test 2 = 55, Test 3 = 50.
चरण 3. (iii) क्रमागत स्तम्भों की तुलना: परीक्षा 2 = 55, परीक्षा 3 = 50।

Test 3 (fell by 5)

Step 4. (iv) Mean of 40, 55, 50, 65, 70.
चरण 4. (iv) 40, 55, 50, 65, 70 का माध्य।

$$280 \div 5 = 56$$

Ans / उत्तर: (i) Test 5, (ii) 75 %, (iii) Test 3, (iv) 56

Q55 4 Marks / अंक Board Pattern

ENGLISH
The mean of 20 observations is 40. Later it was found that 53 was misread as 35. Find the correct mean.

हिन्दी
20 प्रेक्षणों का माध्य 40 है। बाद में पता चला कि 53 को ग़लती से 35 पढ़ लिया गया था। सही माध्य ज्ञात कीजिए।

✔ Solution / हल

Step 1. Incorrect sum. | **चरण 1.** ग़लत योग।

$$40 \times 20 = 800$$

Step 2. Correct the sum: remove 35, add 53. | **चरण 2.** योग सुधारें: 35 घटाएँ, 53 जोड़ें।

$$800 - 35 + 53 = 818$$

Step 3. Correct mean. | **चरण 3.** सही माध्य।

$$818 \div 20 = 40.9$$

Ans / उत्तर: 40.9

Q56 5 Marks / अंक Board Pattern

ENGLISH
A batsman scored the following runs in 10 innings: 42, 35, 50, 28, 67, 35, 49, 35, 61, 48. Find his mean, median and mode scores.

हिन्दी
एक बल्लेबाज़ ने 10 पारियों में निम्न रन बनाए: 42, 35, 50, 28, 67, 35, 49, 35, 61, 48। उसके रनों का माध्य, माध्यिका तथा बहुलक ज्ञात कीजिए।

✔ Solution / हल

Step 1. Mean = sum ÷ 10. | **चरण 1.** माध्य = योग ÷ 10।

$$450 \div 10 = 45$$

Step 2. Arrange in order. | **चरण 2.** क्रमबद्ध करें।

$$28, 35, 35, 35, 42, 48, 49, 50, 61, 67$$

Step 3. n = 10 even: mean of 5th and 6th terms. | **चरण 3.** n = 10 सम: 5वें व 6वें पद का माध्य।

$$(42 + 48) \div 2 = 45$$

Step 4. 35 occurs 3 times. | **चरण 4.** 35 तीन बार आता है।

$$\text{Mode} = 35$$

Ans / उत्तर: Mean = 45, Median = 45, Mode = 35

Q57 4 Marks / अंक Board Pattern

ENGLISH
The mean of 9 observations is 30. The mean of the first 5 is 28 and the mean of the last 5 is 33. Find the 5th observation.

हिन्दी
9 प्रेक्षणों का माध्य 30 है। प्रथम 5 का माध्य 28 तथा अन्तिम 5 का माध्य 33 है। पाँचवाँ प्रेक्षण ज्ञात कीजिए।

✔ Solution / हल

Step 1. Sum of all nine; sum of first five; sum of last five. | **चरण 1.** नौ का योग; प्रथम पाँच का योग; अन्तिम पाँच का योग।

$$270 \; ; \; 28 \times 5 = 140 \; ; \; 33 \times 5 = 165$$

Step 2. The 5th observation is counted in both groups, so (first 5) + (last 5) = total + 5th. | **चरण 2.** पाँचवाँ प्रेक्षण दोनों समूहों में गिना गया, अतः (प्रथम 5) + (अन्तिम 5) = कुल + पाँचवाँ।

$$140 + 165 = 270 + x_5$$

Step 3. Solve. | **चरण 3.** हल करें।

$$x_5 = 305 - 270 = 35$$

Ans / उत्तर: 35

Part G · Case-Based Questions (4 marks each)

भाग G · केस आधारित प्रश्न (प्रत्येक 4 अंक)

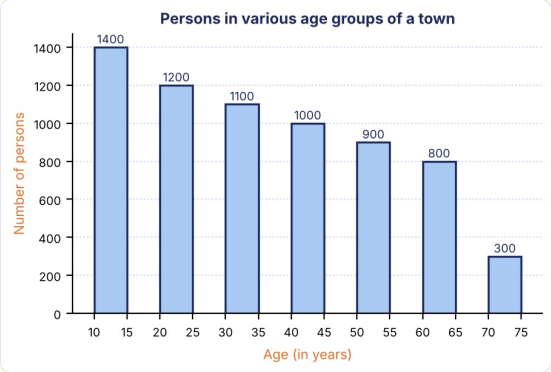
Case Study 1: Population of a Town (uploaded KVS paper) · केस अध्ययन 1: एक शहर की जनसंख्या (KVS पेपर)

ENGLISH

The census data of a town is shown in a bar graph of the number of persons in various age groups. (Bar heights read from the graph: 1400, 1200, 1100, 1000, 900, 800, 300 for the age groups 10–15, 20–25, ..., 70–75.)

हिन्दी

एक शहर की जनगणना के आँकड़े विभिन्न आयु वर्गों में व्यक्तियों की संख्या के स्तम्भ आलेख द्वारा दर्शाए गए हैं। (आलेख से पढ़ी गई ऊँचाइयाँ: 1400, 1200, 1100, 1000, 900, 800, 300; आयु वर्ग 10–15, 20–25, ..., 70–75।)



Q58 · 1 Mark / अंक · Uploaded: KVS Lucknow SEE 2025-26

ENGLISH

Total number of persons in the age groups 10–15 and 60–65

(A) 2000 **(B)** 2200 **(C)** 2100 **(D)** 1900

हिन्दी

आयु वर्ग 10–15 और 60–65 में कुल व्यक्तियों की संख्या

(A) 2000 **(B)** 2200 **(C)** 2100 **(D)** 1900

✔ Answer / उत्तर: (B) 2200

$$1400 + 800 = 2200$$

1400 + 800 = 2200

Q59 · 1 Mark / अंक · Uploaded: KVS Lucknow SEE 2025-26

ENGLISH

How many more persons are in 10–15 than in 30–35?

(A) 200 **(B)** 250 **(C)** 300 **(D)** 350

हिन्दी

10–15 में 30–35 से कितने व्यक्ति अधिक हैं?

(A) 200 **(B)** 250 **(C)** 300 **(D)** 350

✔ Answer / उत्तर: (C) 300

$$1400 - 1100 = 300$$

1400 − 1100 = 300

Q60 · 1 Mark / अंक · Uploaded: KVS Lucknow SEE 2025-26

ENGLISH

The total population of the town

(A) 6700 **(B)** 6400 **(C)** 7700 **(D)** 6600

हिन्दी

शहर की कुल जनसंख्या

(A) 6700 **(B)** 6400 **(C)** 7700 **(D)** 6600

✔ Answer / उत्तर: (A) 6700

$$1400+1200+1100+1000+900+800+300 = 6700$$

1400+1200+1100+1000+900+800+300 = 6700

Q61 · 1 Mark / अंक · Uploaded: KVS Lucknow SEE 2025-26

ENGLISH

Number of persons in the age group 60–65

(A) 900 **(B)** 750 **(C)** 850 **(D)** 800

हिन्दी

आयु वर्ग 60–65 में व्यक्तियों की संख्या

(A) 900 **(B)** 750 **(C)** 850 **(D)** 800

✔ Answer / उत्तर: (D) 800

Read the 6th bar: 800

छठा स्तम्भ पढ़ें: 800

Case Study 2: A Batsman's Scores · केस अध्ययन 2: एक बल्लेबाज़ के रन

ENGLISH

A batsman scored 24, 36, 12, 48, 36, 60, 36 and 48 runs in 8 matches.

हिन्दी

एक बल्लेबाज़ ने 8 मैचों में क्रमशः 24, 36, 12, 48, 36, 60, 36 तथा 48 रन बनाए।

Q62 1 Mark / अंक Board Pattern

ENGLISH
His mean score is
(A) 36 **(B)** 37.5 **(C)** 40 **(D)** 42

हिन्दी
उसका माध्य स्कोर है
(A) 36 **(B)** 37.5 **(C)** 40 **(D)** 42

✔ **Answer / उत्तर: (B) 37.5**

Sum = 300; 300 ÷ 8 = 37.5

योग = 300; 300 ÷ 8 = 37.5

Q63 1 Mark / अंक Board Pattern

ENGLISH
His median score is
(A) 36 **(B)** 37.5 **(C)** 42 **(D)** 48

हिन्दी
उसका माध्यिका स्कोर है
(A) 36 **(B)** 37.5 **(C)** 42 **(D)** 48

✔ **Answer / उत्तर: (A) 36**

Sorted: 12, 24, 36, 36, 36, 48, 48, 60 ⇒ (36 + 36) ÷ 2 = 36

क्रमबद्ध: 12, 24, 36, 36, 36, 48, 48, 60 ⇒ (36 + 36) ÷ 2 = 36

Q64 1 Mark / अंक Board Pattern

ENGLISH
His modal score is
(A) 36 **(B)** 48 **(C)** 12 **(D)** 60

हिन्दी
उसका बहुलक स्कोर है
(A) 36 **(B)** 48 **(C)** 12 **(D)** 60

✔ **Answer / उत्तर: (A) 36**

36 occurs 3 times, the most

36 तीन बार आता है, सर्वाधिक

Q65 1 Mark / अंक Board Pattern

ENGLISH
The range of his scores is
(A) 36 **(B)** 48 **(C)** 60 **(D)** 12

हिन्दी
उसके स्कोर का परास है
(A) 36 **(B)** 48 **(C)** 60 **(D)** 12

✔ **Answer / उत्तर: (B) 48**

60 − 12 = 48

60 − 12 = 48

Part H · Bonus: Probability (3 marks each)

भाग H · बोनस: प्रायिकता (प्रत्येक 3 अंक)

Q66 **3 Marks / अंक** Uploaded: वार्षिक परीक्षा 2020-21

ENGLISH

1500 families with 2 children were selected at random: families with 2 girls = 475, 1 girl = 814, no girl = 211. Find the probability that a family chosen at random has (i) two girls, (ii) no girl.

हिन्दी

2 बच्चों वाले 1500 परिवारों का यादृच्छया चयन किया गया: 2 लड़कियों वाले परिवार 475, 1 लड़की वाले 814, कोई लड़की नहीं 211। यादृच्छया चुने गए परिवार में (i) दो लड़कियाँ, (ii) कोई लड़की न हो, इनकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

✔ Solution / हल

Step 1. Empirical probability = favourable frequency ÷ total trials.

चरण 1. अनुभवजन्य प्रायिकता = अनुकूल बारम्बारता ÷ कुल प्रयोग।

Total = 1500

Step 2. (i) Two girls.

चरण 2. (i) दो लड़कियाँ।

475 ÷ 1500 = 19/60

Step 3. (ii) No girl.

चरण 3. (ii) कोई लड़की नहीं।

211 ÷ 1500 = 211/1500

Ans / उत्तर: (i) 19/60, (ii) 211/1500

Q67 **3 Marks / अंक** Uploaded: वार्षिक परीक्षा 2019-20

ENGLISH

Three coins were tossed together 200 times: 3 heads 23 times, 2 heads 72 times, 1 head 77 times, no head 28 times. If the three coins are tossed again, find the probability of getting two heads.

हिन्दी

तीन सिक्कों को एक साथ 200 बार उछाला गया: 3 चित 23, 2 चित 72, 1 चित 77, कोई चित नहीं 28। यदि तीनों सिक्कों को पुनः एक साथ उछाला जाए तो दो चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

✔ Solution / हल

Step 1. Check total trials.

चरण 1. कुल प्रयोग जाँचें।

23 + 72 + 77 + 28 = 200 ✔

Step 2. P(two heads) = frequency of two heads ÷ total trials.

चरण 2. P(दो चित) = दो चित की बारम्बारता ÷ कुल प्रयोग।

72 ÷ 200 = 9/25

Ans / उत्तर: 9/25 = 0.36

Q68 **3 Marks / अंक** Board Pattern

ENGLISH

A die was thrown 60 times with outcomes 1, 2, 3, 4, 5, 6 occurring 8, 10, 12, 9, 11, 10 times. Find the probability of getting (i) an even number, (ii) a number greater than 4.

हिन्दी

एक पासे को 60 बार फेंका गया। परिणाम 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्रमशः 8, 10, 12, 9, 11, 10 बार आए। (i) सम संख्या, (ii) 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

✔ Solution / हल

Step 1. (i) Even outcomes are 2, 4, 6.

चरण 1. (i) सम परिणाम 2, 4, 6 हैं।

10 + 9 + 10 = 29 ⇒ P = 29/60

Step 2. (ii) Greater than 4 means 5 or 6.

चरण 2. (ii) 4 से बड़ी का अर्थ 5 या 6।

11 + 10 = 21 ⇒ P = 21/60 = 7/20

Ans / उत्तर: (i) 29/60, (ii) 7/20

Part I · Common Mistakes & Exam Tips

भाग I · सामान्य गलतियाँ व परीक्षा टिप्स

ENGLISH

1. Sort first. Median needs data in order; never pick the middle of unsorted data.
2. Odd vs even n. Even n → average of the two middle terms.
3. Mode. It is the *value* (e.g. 47), not its frequency (e.g. 4).
4. Class limits. Upper limit belongs to the next class.
5. Polygon ends. Always add zero-frequency classes at both ends.
6. Unequal widths. Adjust heights; do not use raw frequencies.
7. Graph checklist. Title, labelled axes, scale, equal bar widths.
8. Marks. Formula (½), substitution (½), calculation and answer with unit (1).

हिन्दी

1. पहले क्रमबद्ध करें। माध्यिका के लिए आँकड़े क्रम में होने चाहिए।
2. n विषम/सम। n सम हो तो दो मध्य पदों का माध्य लें।
3. बहुलक। यह *मान* है (जैसे 47), उसकी बारम्बारता (जैसे 4) नहीं।
4. वर्ग सीमा। ऊपरी सीमा अगले वर्ग में गिनी जाती है।
5. बहुभुज के सिरे। दोनों सिरों पर शून्य बारम्बारता वाले वर्ग जोड़ें।
6. असमान चौड़ाई। ऊँचाई समायोजित करें; मूल बारम्बारता न लें।
7. आलेख की जाँच-सूची। शीर्षक, अक्षों के नाम, पैमाना, स्तम्भों की समान चौड़ाई।
8. अंक। सूत्र (½), मान रखना (½), गणना व इकाई सहित उत्तर (1)।

Want more? / और चाहिए? Tell me the board (UP / CBSE / ICSE), your book and the weak topic, and I will add a targeted set in the same bilingual format. · बोर्ड, पुस्तक और कमज़ोर टॉपिक बताइए, मैं उसी द्विभाषी प्रारूप में और प्रश्न जोड़ दूँगा।